

# Anomale magnetische Momente in der FFGFT-Theorie

Revision 11

Johann Pascher

21 Februar 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| .1  | Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze                         | 3  |
|     | Die Philosophie der T0-Theorie                                               | 3  |
|     | Konsistenz mit Massen-Vorhersagen                                            | 3  |
| .2  | Physikalische Grundlagen                                                     | 3  |
|     | Was ist das anomale magnetische Moment?                                      | 3  |
|     | T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter                               | 3  |
| .3  | Geometrische Formeln                                                         | 4  |
|     | Fundamentale Parameter                                                       | 4  |
|     | Der reale Sub-Planck-Faktor: $f = 7500$                                      | 4  |
|     | Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts                       | 4  |
|     | Elektron: Basis-Windung                                                      | 5  |
|     | Myon: Fraktale Zusatzwindung                                                 | 6  |
|     | Tau: Komplexere fraktale Struktur                                            | 7  |
| .4  | Zusammenfassung der Absolutwerte                                             | 7  |
| .5  | Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse                | 8  |
|     | Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?                                       | 8  |
|     | Woher kommen die 2% in der idealen Formel?                                   | 8  |
|     | Verhältnisse sind mathematisch exakt                                         | 8  |
|     | Analog zur Koide-Formel                                                      | 9  |
| .6  | Präzise Verhältnis-Vorhersagen                                               | 9  |
|     | Analog zur Koide-Formel                                                      | 9  |
|     | Das Verhältnis der Differenzen                                               | 10 |
|     | Numerische Verifikation                                                      | 10 |
|     | Testbare Vorhersage für Tau                                                  | 10 |
| .7  | Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ : Auflösung der 2% Abweichung | 11 |
|     | Zentrale Beobachtung                                                         | 11 |
|     | Warum der Exponent $3/2$ ?                                                   | 11 |
|     | Konsistenz mit anderen T0-Korrekturen                                        | 11 |
| .8  | Experimentelle Tests                                                         | 12 |
|     | Belle II (2027–2028)                                                         | 12 |
|     | Fermilab/J-PARC                                                              | 12 |
| .9  | Vergleich mit anderen Ansätzen                                               | 12 |
| .10 | Vergleich: Experimentelle Rekonstruktion und fraktale Korrektur              | 13 |
|     | Die zentrale Beobachtung                                                     | 13 |
|     | Vergleich: Rekonstruiert vs. fraktal korrigiert                              | 13 |
|     | Ergebnisse mit fraktaler Korrektur                                           | 13 |
|     | Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation                                  | 14 |
|     | Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen                                           | 14 |
|     | Was bedeutet das für Belle II?                                               | 14 |
| .11 | Wichtiger Hinweis: Kein $\alpha$ in den T0 g-2 Formeln                       | 15 |
| .12 | Zusammenfassung                                                              | 15 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Was wir zeigen . . . . . | 15 |
| Kernbotschaft . . . . .  | 16 |

### Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- $a_\tau = 1,277 \times 10^{-3}$ : Vermerk (gerundete Messwerte; genau  $1,282 \times 10^{-3}$ , Rev. 12, Dok. 158) – Genauigkeits-, kein Rechenunterschied.
- Literaturbeispiele zu den Exponenten:  $p_\mu = 5/3$  jetzt Flory-Wert des selbstvermeidenden Pfads in 3D (vorher Brownsche Bewegung 2D, Random Walk, Koch-Kurve);  $p_\tau = 4/3$  jetzt Rand der ebenen Brownschen Bahn und ebener selbstvermeidender Pfad (vorher Koch-Kurve, Mandelbrot-Menge). Die Exponenten selbst sind Setzungen.
- Effektiver Projektionsfaktor:  $k_{\text{eff}} = 2,2692 \rightarrow 2,2688$  (vorher mit gerundetem  $k_{\text{geom}} = 2,224$  statt  $2,22357$  dividiert); Abstand zu  $k_{\text{rek}}$ :  $0,014 \rightarrow 0,033\%$ . Folgewerte:  $a_e^{(\text{korr})} = 1,1600$ ,  $a_\mu^{(\text{korr})} = 1,1644$  (0,13 %),  $a_\tau^{(\text{korr})} = 1,2456 \times 10^{-3}$  (gerundet 1,246); ideale Abweichung  $2,03 \rightarrow 2,07\%$ ; Verbesserungsfaktoren  $145 \rightarrow 62$  und  $13 \rightarrow 15$  – an allen Stellen.
- $k_{\text{rek}}$ : Nenner  $1,160 \rightarrow 1,15965 \times 10^{-3}$  (nur damit folgt 2,2696).
- Konsistenzliste:  $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu K_{\text{frak}} \rightarrow r_i \xi^{p_i} \nu$  (Leiter ohne  $K_{\text{frak}}$ , A100).

## Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird die fundamentale Architektur der Raumzeit im Rahmen der **Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT)** – intern als T0-Modell (B18) bezeichnet – neu interpretiert. Der zentrale Gedanke ist der Übergang von einer punktförmigen zu einer rein geometrischen Beschreibung des Vakuums als vierdimensionaler **Hirnwindungs-Torus**. **Geometrischer Aufbau:** Die Theorie gründet auf der fraktal-geometrischen Grundstruktur mit dem Parameter  $\xi \approx (4/3) \times 10^{-4}$  und der dichtesten lokalen Kugelpackung durch reguläre **Tetraeder**. Diese tetraedrische Basis bildet das stabile Fundament für die niedrigen Generationen (Elektron, Myon, Proton/Neutron) sowie die lokale 3D-Kristallstruktur des Torsos. Darauf aufbauend entsteht durch fraktale Verzweigung und pentagonale Symmetriebrechung der ideale sub-Planck-Faktor

$$f = 7500,$$

der eine exakt 7500-fache Verkleinerung gegenüber der konventionellen Planck-Skala ( $t_0$ ) darstellt und direkt aus der geometrischen Windungsdichte  $30000/4$  folgt. **g-2-Anomalie:** Ein Kernstück der Arbeit ist die transparente geometrische Herleitung der anomalen magnetischen Momente der Leptonen. Während das Standardmodell auf zahlreiche störungstheoretische Terme angewiesen ist, ergibt sich in der FFGFT die Elektron-Anomalie direkt aus der Basiswindung (tetraedrische Projektion). Die Myon- und Tau-Anomalien entstehen durch fraktale Verzweigungen mit den Hausdorff-Dimensionen  $p \approx 5/3$  bzw.  $4/3$ . Mit dem idealen Wert  $f = 7500$  und dem geometrischen Projektionsfaktor  $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2} = 2,224$  erreichen die rein geometrischen Vorhersagen eine Genauigkeit von etwa 2 %. Durch die **fraktale Korrektur**  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  wird diese systematische Abweichung geometrisch erfasst (der Exponent  $3/2$  ist eine motivierte Setzung): der effektive Projektionsfaktor  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$  stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert  $k_{\text{rek}} = 2,2696$  auf 0,03 % überein. Die

korrigierten Absolutwerte erreichen 0,03 % (Elektron) bzw. 0,13 % (Myon) Genauigkeit. Die präziseste,  $k_{\text{geom}}$ -unabhängige Vorhersage für die Tau-Anomalie lautet

$$a_\tau \approx 1,277 \times 10^{-3},$$

die ausschließlich aus dem exakten Verhältnis  $f^{1/3} - 1$  folgt. **Geometrische Verhältnismäßigkeit:** Alle physikalischen Basisgrößen (Konstanten, Massen, Kopplungen) stehen in festen geometrischen Verhältnissen, wodurch die Zahl freier Parameter gegenüber dem Standardmodell deutlich reduziert wird. Die T0-Theorie bietet somit eine geometrische Beschreibung und liefert konkrete, experimentell überprüfbare Vorhersagen – insbesondere für die Tau-Anomalie als wichtigen Test bei Belle II.

**Hinweis zur Fassung.** Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

**Statusmarker.** Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

#### Hinweis zu älteren Dokumenten

Frühere Versionen der g-2 Analyse (018\_T0\_Anomale-g2-9/10) verwendeten semi-empirische Faktoren bzw. den idealen  $k_{\text{geom}}$  ohne fraktale Korrektur. Die vorliegende Rev. 11 zeigt, dass sich die 2 % Abweichung der Absolutwerte **auf die fraktale Korrektur**  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  zurückführen lässt – der effektive Projektionsfaktor  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$  stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert auf 0,03 % überein.

#### Alternative Formulierungen der T0-Theorie

**Dieses Dokument verwendet die geometrische Formulierung** mit fraktaler Geometrie, Torsionsgitter und den Parametern  $\varphi, \xi, f = 7500$ .

##### Komplementäre Ansätze:

- **Lagrangian-Formulierung (Dokument 019):**

Feldtheoretische Herleitung mit erweitertem Lagrangian, massenproportionaler Kopplung und Zeitfeld-Dynamik. Berechnet T0-Beiträge  $\Delta a_\ell$  aus ersten Prinzipien der Quantenfeldtheorie.

→ [019\\_T0\\_lagrangian\\_De.pdf](#)

- **Vereinfachte Formulierung (Dokument 049):**

Pädagogischer Ansatz mit einfacher Lagrange-Funktion  $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \Delta m)^2$  für konzeptuelles Verständnis. Erklärt Antiteilchen-Physik und fundamentale Vereinfachungen.

→ [049\\_LagrangianVergleich\\_De.pdf](#)

**Alle drei Formulierungen sind als zueinander konsistent angelegt** und sollen zu denselben fundamentalen Vorhersagen führen; sie unterscheiden sich in mathematischer Komplexität und Fokus.

**Schlüsselwörter:** Anomales magnetisches Moment, g-2, T0-Theorie, Zeit-Masse-Dualität, Torsionsgitter, Verhältnis-Vorhersagen, Koide-Formel

## .1 Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze

### Die Philosophie der T0-Theorie

Die T0-Theorie basiert auf dem Prinzip, dass **alle** physikalischen Konstanten aus der geometrischen Struktur eines 4-dimensionalen Torsionsgitters folgen sollten. Für die anomalen magnetischen Momente bedeutet dies:

- **Keine** versteckten Fit-Parameter
- **Nur** geometrische Faktoren:  $\varphi, \xi, f$
- Offene Angabe der Präzisionsgrenzen
- Konsistenz mit anderen Vorhersagen

### Konsistenz mit Massen-Vorhersagen

Die T0-Theorie sagt Leptonmassen mit 0,4–1,2% Abweichung vorher:

| Lepton   | T0 [MeV] | Exp [MeV] | Abweichung |
|----------|----------|-----------|------------|
| Elektron | 0,505    | 0,511     | 1,18%      |
| Myon     | 105,0    | 105,7     | 0,66%      |
| Tau      | 1783     | 1777      | 0,37%      |

**Tabelle 1:** Leptonmassen in T0

**Erwartung:** g-2 sollte ähnliche Präzision haben (1%).

Mit der fraktalen Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  erreichen die g-2 Vorhersagen 0,03–0,13% Genauigkeit, vergleichbar mit der Massenpräzision.

## .2 Physikalische Grundlagen

### Was ist das anomale magnetische Moment?

Das magnetische Moment eines geladenen Spin-1/2 Teilchens ist:

$$\mu = g \cdot \frac{e}{2m} \cdot \frac{\hbar}{2} \quad (1)$$

wobei  $g$  der gyromagnetische Faktor (g-Faktor) ist.

**Dirac-Vorhersage:** Für ein punktförmiges Teilchen:  $g = 2$

**Quanteneffekte:** Vakuumpolarisation, Vertex-Korrekturen  $\Rightarrow g \neq 2$

**Anomalie:**  $a = (g - 2)/2$

**QED-Erwartung:**  $a \approx \alpha/(2\pi) + \mathcal{O}(\alpha^2) \approx 0,00116$

### T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter

In der T0-Theorie sind Leptonen **Windungsstrukturen** im 4D-Torsionsgitter:

- **Elektron:** Einfache Windung (1. Generation)
- **Myon:** Windung mit fraktaler Verzweigung (2. Generation)
- **Tau:** Komplexere fraktale Struktur (3. Generation)

Das anomale Moment entsteht aus:

1. Der **Rotation** der Windung (Spin)
2. Der **Ladungsverteilung** auf der Windung
3. Der **Projektion**  $4D \rightarrow 3D$   
 $\Rightarrow$  **Keine** punktförmige Ladung  $\Rightarrow a \neq 0$

### .3 Geometrische Formeln

#### Fundamentale Parameter

Die T0-Theorie verwendet ausschließlich drei geometrische Grundkonstanten:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618 \dots \quad (\text{Goldener Schnitt}) \quad (2)$$

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (\text{Torsionskonstante}) \quad (3)$$

$$f = 7500 \quad (\text{Sub-Planck-Faktor}) \quad (4)$$

**Der reale Sub-Planck-Faktor:**  $f = 7500$

Nun setzen wir alles zusammen: Der ideale Kristall bleibt erhalten, die Symmetriebrechung wirkt sich nur in den Projektionsfaktoren aus:

$$\boxed{f = 7500} \quad (5)$$

Dies ist eine **zentrale Zahl der T0-Theorie**. Sie erscheint in fast allen Formeln und beschreibt:

- Die Anzahl der Sub-Planck-Zellen pro Planck-Länge
- Die Dichte des Torsionsgitters
- Die Grundfrequenz aller geometrischen Resonanzen

#### Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts

Ein perfekter, idealer Kristall wäre vollkommen symmetrisch. Doch unsere Welt zeigt Symmetriebrechungen auf allen Ebenen:

- Materie dominiert über Antimaterie
- Die schwache Wechselwirkung verletzt die Paritätssymmetrie
- Das Neutron ist schwerer als das Proton
- Die drei Generationen der Leptonen haben unterschiedliche Massen

In der T0-Theorie haben all diese Symmetriebrechungen einen einzigen, geometrischen Ursprung: die pentagonale Symmetrie des Kristalls, verkörpert durch den **goldenen Schnitt**  $\varphi$ . Der goldene Schnitt  $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = 1,618033989 \dots$  ist die irrationale Zahl, die die pentagonale Symmetrie beschreibt. In einem perfekten Fünfeck taucht  $\varphi$  überall auf: Das Verhältnis von Diagonale zu Seite ist genau  $\varphi$ . Warum ausgerechnet pentagonale Symmetrie? Aus tiefliegenden mathematischen Gründen ist die pentagonale Symmetrie die erste, die in der Ebene **nicht periodisch parkettieren** kann. Dies führt zu „Quasikristallen“ – Strukturen, die geordnet, aber nicht periodisch sind. Genau eine solche quasikristalline Struktur postuliert die T0-Theorie für die Sub-Planck-Skala. Die Symmetriebrechung wird in der Theorie nicht

durch eine direkte Subtraktion von  $5\varphi$  von der idealen Ankerzahl 7500 quantifiziert. Stattdessen manifestiert sie sich in der **fraktalen Korrektur**  $K_{\text{frak}}^{3/2}$ , die den idealen geometrischen Projektionsfaktor  $k_{\text{geom}}$  auf den effektiven Wert  $k_{\text{eff}}$  korrigiert:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \approx 2,22357, \quad (6)$$

der die 4D-Torsion auf die 3D-Welt projiziert. Die **fraktale Korrektur** ergibt den effektiven Projektionsfaktor:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (7)$$

Der Exponent  $3/2$  entspricht der halben Raumdimension ( $D/2 = 3/2$ ) und beschreibt, wie die fraktale Struktur  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 0,98667$  über drei Raumdimensionen auf die Projektion wirkt.

**Wesentlich:** Der experimentell rekonstruierte Wert  $k_{\text{geom}}^{\text{rek}} = 2,26955$  stimmt mit  $k_{\text{eff}} = 2,2688$  auf **0,033 %** überein – die 2 % Abweichung der idealen Formel lässt sich damit auf die fraktale Korrektur zurückführen. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $2,224/0,98007 = 2,2692$  und 0,014 % – dabei war das auf vier Stellen gerundete  $k_{\text{geom}} = 2,224$  eingesetzt; mit  $k_{\text{geom}} = 2,22357$  folgt  $k_{\text{eff}} = 2,2688$  und ein Abstand von 0,033 % zu  $k_{\text{rek}} = 2,2696$ . Ebenso an allen Folgestellen.)

Aus dem idealen 7500 blieb das ideale 7500. Diese Zahl wird im T0-Modell zur Grundkonstante. Sie bestimmte, wie dicht das Gitter gepackt war, wie schnell sich Torsion ausbreiten konnte, welche Resonanzen möglich waren. Im T0-Bild sollen die beobachteten Teilchenmassen und Kraftstärken auf diese eine geometrische Geschichte zurückgehen, ebenso – **[S]**, der kosmische Sektor ist im heutigen Korpus bewusst ausgeklammert (P39) – die kosmologischen Konstanten: Vom perfekten Kristall zur pentagonal gebrochenen Realität, wobei die Brechung sich quantitativ in  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  verbirgt.

## Elektron: Basis-Windung

**Formel:**

$$a_e = \frac{S_3/f}{k_{\text{geom}}} \quad (8)$$

wobei:

- $S_3 = 2\pi^2 = 19,739$ : 3D-Oberfläche der 4D-Windung
- $f = 7500$ : Sub-Planck-Skalierung
- $k_{\text{geom}}$ : Geometrischer Projektionsfaktor

**Geometrischer Projektionsfaktor:**

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \quad (9)$$

**Erklärung der Faktoren:**

- $2/\sqrt{\varphi} = 1,572$ : Pentagonale Projektion (aus  $\xi$ -Struktur)
- $\sqrt{2} = 1,414$ : Diagonalprojektion 4D  $\rightarrow$  3D
- $k_{\text{geom}} = 2,224$ : rein geometrisch bestimmt

**Numerische Berechnung:**

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{1,618}} \times \sqrt{2} = 2,224 \quad (10)$$

$$a_e = \frac{19,739/7500}{2,224} \quad (11)$$

$$a_e = 1,184 \times 10^{-3} \quad (12)$$

**Vergleich (ideale Nullte Ordnung):**

- T0 (ideal):  $a_e = 1,184 \times 10^{-3}$
- Experiment:  $a_e = 1,160 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **2,07%**

**Mit fraktaler Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$ :**

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (13)$$

$$a_e^{(\text{korr})} = \frac{S_3/f}{k_{\text{eff}}} = \frac{19,739/7500}{2,2688} = 1,1600 \times 10^{-3} \quad (14)$$

- T0 (korrigiert):  $a_e = 1,1600 \times 10^{-3}$
- Experiment:  $a_e = 1,1597 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **0,033%**

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $a_e^{(\text{korr})} = 1,1598$ ,  $a_\mu^{(\text{korr})} = 1,1642$ ,  $a_\tau^{(\text{korr})} = 1,2454 \times 10^{-3}$  mit 0,014 % bzw. 0,15 % Abweichung – Folge von  $k_{\text{eff}} = 2,2688$ :  $a_e = 1,1600$  (+0,033 %),  $a_\mu = 1,1644$  (–0,13 %),  $a_\tau = 1,2456 \times 10^{-3}$ . Die ideale Abweichung beträgt 2,07 % (vorher 2,03 %). Ebenso in allen Tabellen und Zusammenfassungen.)

**Myon: Fraktale Zusatzwindung****Formel:**

$$a_\mu = a_e + \Delta a_{\text{fraktal}} \quad (15)$$

mit

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{f^{p_\mu}} \quad (16)$$

wobei:

- $p_\mu = 5/3$ : Fraktale Hausdorff-Dimension
- $4\pi$ : Vollständiger Torsionsumlauf

**Bedeutung von  $p_\mu = 5/3$ :**

Dies ist die bekannte Hausdorff-Dimension von:

- dem selbstvermeidenden Random Walk in 3D (Flory-Wert  $1/\nu = 5/3$ ) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Brownscher Bewegung in 2D, Selbstvermeidendem Random Walk, Koch-Kurve“ – falsche Zuordnung: die ebene Brownsche Bahn hat die Dimension 2 (ihr Rand  $4/3$ ), der ebene selbstvermeidende Pfad  $4/3$ , die Koch-Kurve  $\log 4 / \log 3 = 1,262$ ;  $5/3$  ist der Flory-Wert des selbstvermeidenden Pfads in 3D. Der Exponent selbst ist eine Setzung und davon nicht berührt.)

⇒ Physikalisch plausibel für eine „teilweise verzweigte Windung“.

**Numerische Berechnung:**

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{5/3}} = 4,373 \times 10^{-6} \quad (17)$$

$$a_{\mu} = 1,184 \times 10^{-3} + 4,373 \times 10^{-6} \quad (18)$$

$$a_{\mu} = 1,188 \times 10^{-3} \quad (19)$$

**Vergleich (ideale Nullte Ordnung):**

- T0 (ideal):  $a_{\mu} = 1,188 \times 10^{-3}$
- Experiment:  $a_{\mu} = 1,166 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **1,89%**

**Mit fraktaler Korrektur:**

$$a_{\mu}^{(\text{korr})} = a_e^{(\text{korr})} + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,1600 \times 10^{-3} + 4,373 \times 10^{-6} \quad (20)$$

$$a_{\mu}^{(\text{korr})} = 1,1644 \times 10^{-3} \quad (21)$$

- T0 (korrigiert):  $a_{\mu} = 1,1644 \times 10^{-3}$
- Experiment:  $a_{\mu} = 1,1659 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **0,13%**

**Tau: Komplexere fraktale Struktur****Formel:**

$$a_{\tau} = a_e + \frac{4\pi}{f p_{\tau}} \quad (22)$$

wobei:

- $p_{\tau} = 4/3$ : Stärkere fraktale Verzweigung

**Bedeutung von  $p_{\tau} = 4/3$ :**

Dies ist die Hausdorff-Dimension des Rands der ebenen Brownschen Bahn und des ebenen selbstvermeidenden Pfads. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Box-Counting-Dimension vieler Fraktale (z.B. Koch-Kurve, Mandelbrot-Menge)“ – die Koch-Kurve hat  $\log 4 / \log 3 = 1,262$ , der Rand der Mandelbrot-Menge 2.)

**Numerische Berechnung:**

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{4/3}} = 8,560 \times 10^{-5} \quad (23)$$

$$a_{\tau} = 1,184 \times 10^{-3} + 8,560 \times 10^{-5} \quad (24)$$

$$a_{\tau} = 1,269 \times 10^{-3} \quad (25)$$

**Status:** Dies ist eine **Vorhersage** – Tau-g-2 ist noch nicht gemessen.

**Korrigierte Vorhersage:**

$$a_{\tau}^{(\text{korr})} = a_e^{(\text{korr})} + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,1600 \times 10^{-3} + 8,560 \times 10^{-5} \quad (26)$$

$$a_{\tau}^{(\text{korr})} = 1,2456 \times 10^{-3} \quad (27)$$

**.4 Zusammenfassung der Absolutwerte****Bewertung:**

- Alle Faktoren geometrisch begründet

| Lepton   | T0 (ideal)             | T0 (korr.)              | Experiment              | Abw. ideal | Abw. korr.   |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Elektron | $1,184 \times 10^{-3}$ | $1,1600 \times 10^{-3}$ | $1,1597 \times 10^{-3}$ | 2,07%      | <b>0,03%</b> |
| Myon     | $1,188 \times 10^{-3}$ | $1,1644 \times 10^{-3}$ | $1,1659 \times 10^{-3}$ | 1,89%      | <b>0,13%</b> |
| Tau      | $1,269 \times 10^{-3}$ | $1,2456 \times 10^{-3}$ | (nicht gemessen)        | –          | Vorhersage   |

**Tabelle 2:** g-2 Absolutwerte: T0 ideal ( $k_{\text{geom}}$ ) vs. korrigiert ( $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$ ) vs. Experiment

- Keine versteckten Fit-Parameter
- Fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  reduziert Abweichung von 2% auf 0,03–0,13%
- Korrektur stimmt mit experimenteller Rekonstruktion auf 0,033% überein

## .5 Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse

### Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?

### Woher kommen die 2% in der idealen Formel?

Die 2% Abweichung der idealen Formel (mit  $k_{\text{geom}} = 2,224$ ) lässt sich auf die fraktale Korrektur zurückführen:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (28)$$

### Physikalische Bedeutung:

- $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 0,98667$  ist die universelle fraktale Korrektur der T0-Theorie
- Der Exponent  $3/2 = D/2$  (halbe Raumdimension) beschreibt die Wirkung der fraktalen Struktur bei der 4D→3D Projektion
- Diese Korrektur ist **kein Fit**:  $K_{\text{frak}}$  folgt direkt aus  $\xi$  und erscheint bereits in den Massenformeln; der Exponent  $3/2$  ist eine geometrisch motivierte Setzung
- Der experimentell rekonstruierte Wert  $k_{\text{rek}} = 2,2696$  stimmt mit der Korrektur auf 0,033% überein

**Konsistenz:** Die gleiche fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}$  erscheint in:

1. Teilchenmassen:  $m_i = r_i \cdot \xi^{P_i} \cdot v$  (korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher mit Faktor  $K_{\text{frak}}$  – die Leptonleiter enthält  $K_{\text{frak}}$  nicht (Dok. 006, A100); mit ihm ergäbe sich  $m_\mu = 103.56$  statt 104.96 MeV. Ebenso die Tabellenzeile „Teilchenmassen  $K_{\text{frak}}^1$ “ unten.)
2. Gravitationskonstante:  $G = f(\xi, K_{\text{frak}})$
3. g-2 Anomalien:  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$

Damit ergibt sich ein einheitliches Bild: **eine** aus  $\xi$  folgende Korrektur  $K_{\text{frak}}$  mit **verschiedenen** Exponenten je nach physikalischem Kontext.

### Verhältnisse sind mathematisch exakt

Im Gegensatz zu Absolutwerten sind **Verhältnisse von Differenzen** strukturell exakt:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} = f^{1/3} - 1 \quad (29)$$

#### Warum ist dies exakt?

- Der gemeinsame Faktor  $4\pi$  kürzt sich heraus
- Der Projektionsfaktor  $k_{\text{geom}}$  kürzt sich heraus
- Nur die fraktalen Exponenten ( $5/3$  und  $4/3$ ) bestimmen das Verhältnis
- Das Ergebnis hängt **nur** von  $f$  ab:  $f^{1/3} - 1 = 18,57$

#### Wichtig

##### Fundamentale Unterscheidung **Absolutwerte**:

- Hängen von  $k_{\text{geom}}$ ,  $f$ , und der SI-Umrechnung ab
- 2% Abweichung durch Quanteneffekte höherer Ordnung
- Konsistent mit allen T0-Vorhersagen

##### Verhältnisse:

- Hängen **nur** von  $f$  ab
- $k_{\text{geom}}$  und SI-Faktoren kürzen sich heraus
- Mathematisch exakt aus fraktalen Exponenten
- Differenz  $< 10^{-13}$  (numerische Präzision)

⇒ Innerhalb des Modells ist die Verhältnis-Vorhersage **keine Näherung**, sondern eine **exakte geometrische Relation**.

#### Analog zur Koide-Formel

Dieses Verhalten ist analog zur Koide-Formel für Leptonmassen:

- **Einzelne Massen:** 0,4–1,2% Abweichung
- **Koide-Verhältnis:**  $\pm 0,0004\%$  Präzision

Das Verhältnis ist **robuster** als Absolutwerte, weil systematische Faktoren sich herauskürzen.

##### Für g-2 in T0:

- **Absolute Werte:** 2% Abweichung
- **Verhältnis**  $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e)$ : Exakt =  $f^{1/3} - 1$

Der Unterschied zwischen beiden Klassen spiegelt die **geometrische Struktur** der Theorie wider.

## .6 Präzise Verhältnis-Vorhersagen

#### Analog zur Koide-Formel

Die Koide-Formel für Leptonmassen:

$$\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \pm 0,0004\% \quad (30)$$

zeigt: **Verhältnisse** sind präziser als Absolutwerte.

**Frage:** Gilt das auch für g-2?

## Das Verhältnis der Differenzen

Definiere die Differenzen:

$$\Delta a(\mu - e) = a_\mu - a_e = \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (31)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = a_\tau - a_\mu = \frac{4\pi}{f^{4/3}} - \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (32)$$

**Verhältnis:**

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} \quad (33)$$

$$= \frac{f^{5/3}}{f^{4/3}} - 1 \quad (34)$$

$$= f^{5/3-4/3} - 1 \quad (35)$$

$$= f^{1/3} - 1 \quad (36)$$

### Wichtig

Kernvorhersage

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (37)$$

Diese Relation ist:

- **Nur von  $f$  abhängig** (kein weiterer Parameter)
- **Unabhängig** von  $k_{\text{geom}}$
- **Exakt** (Differenz  $< 10^{-13}$ )
- **Testbar** bei Belle II

## Numerische Verifikation

Mit  $f = 7500$ :

$$f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,57 \quad (38)$$

$$f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (39)$$

Aus T0-Werten:

$$\Delta a(\mu - e) = 4,373 \times 10^{-6} \quad (40)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = 8,123 \times 10^{-5} \quad (41)$$

$$\text{Verhältnis} = \frac{8,123 \times 10^{-5}}{4,373 \times 10^{-6}} = 18,57 \quad (42)$$

**Übereinstimmung:** identisch, wie algebraisch zu erwarten.

## Testbare Vorhersage für Tau

Mit experimentellen Werten für  $e$  und  $\mu$ :

$$a_e^{\text{exp}} = 1,160 \times 10^{-3} \quad (43)$$

$$a_\mu^{\text{exp}} = 1,166 \times 10^{-3} \quad (44)$$

$$\Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (45)$$

**Vorhersage:**

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} \times (f^{1/3} - 1) \quad (46)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 \quad (47)$$

$$= 1,114 \times 10^{-4} \quad (48)$$

$$a_{\tau}^{\text{vorhergesagt}} = 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (49)$$

$$= 1,277 \times 10^{-3} \quad (50)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: richtig gerechnet, aber mit den auf drei Stellen gerundeten Messwerten 1,160 und 1,166; mit den genauen Werten von  $a_e$  und  $a_{\mu}$  folgt  $1,282 \times 10^{-3}$  (Rev. 12, Dok. 158) – ein Genauigkeits-, kein Rechenunterschied.)

## .7 Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ : Auflösung der 2% Abweichung

### Zentrale Beobachtung

Die 2% Abweichung der idealen g-2 Formel **entspricht** der fraktalen Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$ , die bereits aus den Massenformeln bekannt ist:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{(2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2}}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (51)$$

Der experimentell rekonstruierte Wert  $k_{\text{rek}} = 2,2696$  stimmt damit auf **0,033%** überein.

### Warum der Exponent $3/2$ ?

Der Exponent  $3/2 = D/2$  wird geometrisch so begründet:

- Die fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  beschreibt die Abweichung des realen Gitters von der idealen Kristallstruktur
- Bei der 4D→3D Projektion ( $k_{\text{geom}}$ ) wirkt diese Korrektur über  $D = 3$  Raumdimensionen
- Pro Dimension:  $K_{\text{frak}}^{1/2}$  (Wurzel aus der 1D-Korrektur)
- Gesamt:  $K_{\text{frak}}^{D/2} = K_{\text{frak}}^{3/2}$

### Konsistenz mit anderen T0-Korrekturen

| Physikalische Größe   | $K_{\text{frak}}$ -Exponent | Interpretation              |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Teilchenmassen        | $K_{\text{frak}}^1$         | Skalare Korrektur (1D)      |
| g-2 Projektionsfaktor | $K_{\text{frak}}^{3/2}$     | 3D-Raumprojektion ( $D/2$ ) |
| Gravitationskonstante | $K_{\text{frak}}^1$         | Skalare Korrektur (1D)      |

**Tabelle 3:** Universelle fraktale Korrektur mit kontextabhängigem Exponenten

Die verschiedenen Exponenten sind **keine stetig angepassten Parameter**, sondern motivierte Setzungen, die sich an der Dimensionalität des jeweiligen physikalischen Prozesses orientieren.

## .8 Experimentelle Tests

### Belle II (2027–2028)

Belle II erwartet Sensitivität von  $\sim 10^{-6}$  für  $a_\tau$ .

#### Test 1: Absolutwert

- T0-Vorhersage (ideal):  $a_\tau = 1,269 \times 10^{-3}$
- T0-Vorhersage (korrigiert):  $a_\tau = 1,246 \times 10^{-3}$
- Aus Verhältnis:  $a_\tau = 1,277 \times 10^{-3}$

#### Test 2: Verhältnis

- T0-Vorhersage:  $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = 18,57$
- Dies ist die **präzisere** Vorhersage
- Unabhängig von absoluter Kalibrierung

#### Mögliche Ergebnisse:

1. **Bestätigung:** Verhältnis  $\approx 18,6$   
 $\Rightarrow$  Stützt die fraktale Struktur-Hypothese
2. **Abweichung:** Verhältnis  $\neq 18,6$   
 $\Rightarrow$  Andere fraktale Dimensionen oder zusätzliche Physik
3. **Null-Ergebnis:**  $a_\tau < 10^{-8}$   
 $\Rightarrow$  T0-Beiträge unterdrückt oder Theorie benötigt Revision

### Fermilab/J-PARC

Weitere Präzisionsverbesserungen für  $a_\mu$ :

- Reduktion experimenteller Unsicherheiten
- Klarere Bestimmung der SM-Diskrepanz
- Verfeinerung der  $\Delta a(\mu - e)$  Messung

## .9 Vergleich mit anderen Ansätzen

| Ansatz                            | Präzision  | Parameter   | Erklärbar   |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| QED (SM)                          | Sehr hoch  | Viele       | Ja          |
| T0 (ideal, $k_{\text{geom}}$ )    | 2%         | 0 angepasst | Geometrisch |
| T0 (mit $K_{\text{frak}}^{3/2}$ ) | 0,03–0,13% | 0 angepasst | Geometrisch |

**Tabelle 4:** Vergleich verschiedener Ansätze

**Leitlinie:** Hier hat **Erklärbarkeit** Vorrang vor Präzision.

## .10 Vergleich: Experimentelle Rekonstruktion und fraktale Korrektur

### Die zentrale Beobachtung

Das Verhältnis  $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$  ist **mathematisch exakt**, weil sich dabei der Korrekturwert  $k_{\text{geom}}$  vollständig herauskürzt.

In Rev. 10 wurde der experimentell rekonstruierte Wert  $k_{\text{rek}} = 2,269$  als „semi-empirisch“ betrachtet. Nun zeigt sich: Dieser Wert stimmt **auf 0,033 % mit der fraktalen Korrektur** überein:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,2236}{0,98007} = 2,2688 \quad (52)$$

### Vergleich: Rekonstruiert vs. fraktal korrigiert

$$k_{\text{geom}}^{(\text{rekonstruiert})} = \frac{S_3/f}{a_e^{(\text{exp})}} = \frac{2\pi^2/7500}{1,15965 \times 10^{-3}} = 2,2696 \quad (53)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher im Nenner  $1,160 \times 10^{-3}$  – damit ergäbe sich 2,2689; der Wert 2,2696 gehört zum genauen Messwert  $a_e = 1,15965 \times 10^{-3}$ .)

#### Vergleich:

- Geometrisch ideal:  $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \times \sqrt{2} = 2,224$
- Fraktal korrigiert:  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$
- Aus Experiment rekonstruiert:  $k_{\text{geom}}^{(\text{rek})} = 2,2696$
- **Differenz  $k_{\text{eff}}$  vs.  $k_{\text{rek}}$ : 0,033%**

Dies spricht dafür, dass die „semi-empirische“ Rekonstruktion die **geometrische** fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  widerspiegelt.

### Ergebnisse mit fraktaler Korrektur

| Lepton   | Ideal ( $k = 2,224$ )  | Korr. ( $k_{\text{eff}} = 2,269$ ) | Experiment              | Abw.         |
|----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Elektron | $1,184 \times 10^{-3}$ | $1,1600 \times 10^{-3}$            | $1,1597 \times 10^{-3}$ | <b>0,03%</b> |
| Myon     | $1,188 \times 10^{-3}$ | $1,1644 \times 10^{-3}$            | $1,1659 \times 10^{-3}$ | <b>0,13%</b> |
| Tau      | $1,269 \times 10^{-3}$ | $1,2456 \times 10^{-3}$            | (nicht gemessen)        | Vorhersage   |

**Tabelle 5:** Absolutwerte mit geometrischem vs. fraktal korrigiertem  $k_{\text{eff}}$

#### Wichtig

Entscheidender Punkt Die 2% Abweichung der idealen Formel wird **weitgehend** durch  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  erklärt:

- Elektron: 2,07% → 0,033% (Faktor 62 besser)
- Myon: 1,89% → 0,13% (Faktor 15 besser) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „2,03% → 0,014% (Faktor 145)“ und „0,15% (Faktor 13)“ – Folge von  $k_{\text{eff}} = 2,2688$ .)

- Die fraktale Korrektur ist **kein neuer Parameter**, sondern folgt aus  $\xi = 4/30000$  (mit dem Exponenten  $3/2$  als motivierter Setzung)
- Damit kommt die T0-g-2-Berechnung **ohne an g-2 angepassten Parameter** aus (nur  $\xi$  und  $f$  sowie die genannten Setzungen) und erreicht eine Präzision von 0,03–0,13%.

### Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation

Unabhängig von  $k_{\text{geom}}$  ist die Berechnung direkt aus dem exakten Verhältnis:

$$\Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} = a_{\mu}^{(\text{exp})} - a_e^{(\text{exp})} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (54)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} \times (f^{1/3} - 1) \quad (55)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 = 1,114 \times 10^{-4} \quad (56)$$

$$a_{\tau}^{(\text{Verhältnis})} = a_{\mu}^{(\text{exp})} + \Delta a(\tau - \mu) \quad (57)$$

$$= 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (58)$$

$$= \boxed{1,277 \times 10^{-3}} \quad (59)$$

**Beachte:** Diese Vorhersage ist **unabhängig** von  $k_{\text{geom}}$  und verwendet nur die exakte geometrische Verhältnis-Struktur.

### Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen

| Methode                                | $a_{\tau}$ -Vorhersage             | Abhängig von                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rein geometrisch (ideal)               | $1,269 \times 10^{-3}$             | $k_{\text{geom}} = 2,224$ (ideal)                 |
| Mit $K_{\text{frak}}^{3/2}$ -Korrektur | $1,246 \times 10^{-3}$             | $k_{\text{eff}} = 2,269$ (geometrisch abgeleitet) |
| Aus Verhältnis                         | $1,277 \times 10^{-3}$             |                                                   |
|                                        |                                    | Nur $f$ (exakt)                                   |
| Spannweite                             | $1,25\text{--}1,28 \times 10^{-3}$ | $\pm 1,3\%$                                       |

**Tabelle 6:** Drei T0-Vorhersagen für  $a_{\tau}$

### Was bedeutet das für Belle II?

#### Wenn Belle II misst:

- $a_{\tau} \approx 1,28 \times 10^{-3}$ :
  - Stützt die exakte Verhältnis-Relation  $f^{1/3} - 1$
  - Spricht dafür, dass experimentelle  $a_{\mu}$  und Verhältnis-Struktur zusammenpassen
  - **Deutlichster Test zugunsten der T0-Geometrie**
- $a_{\tau} \approx 1,25 \times 10^{-3}$ :
  - Stützt die fraktale Korrektur  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$
  - Stützt die Zurückführung der 2% Abweichung auf  $K_{\text{frak}}^{3/2}$
  - **Deutlichster Test zugunsten der fraktalen T0-Geometrie**
- $a_{\tau} \approx 1,27\text{--}1,28 \times 10^{-3}$ :

- Stützt die exakte Verhältnis-Relation  $f^{1/3} - 1$
  - ? Fraktale Korrektur bei Tau mit anderem Exponenten?
4.  $a_\tau$  **außerhalb** 1,24–1,28:
- Nicht erfüllt: T0-Struktur benötigt Revision

### Kernaussage

Die 2% Abweichung der rein geometrischen T0-Vorhersagen wird **weitgehend** durch die fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  erklärt:

- Elektron: 2,07%  $\rightarrow$  0,033%
- Myon: 1,89%  $\rightarrow$  0,13%

Der effektive Projektionsfaktor  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,2688$  ist **kein neuer freier Parameter**, sondern folgt direkt aus  $\xi = 4/30000$  (Exponent 3/2 als motivierte Setzung). Die von  $k_{\text{geom}}$  unabhängige T0-Vorhersage für Tau nutzt die exakte Verhältnis-Relation:

$$a_\tau = 1,277 \times 10^{-3} \quad (60)$$

## .11 Wichtiger Hinweis: Kein $\alpha$ in den T0 g-2 Formeln

**Hinweis:** Die T0-Formeln für g-2 enthalten **kein**  $\alpha$ .

In natürlichen Einheiten ( $\hbar = c = \alpha = 1$ ):

$$a_t = f(\varphi, \xi, f, \text{Generationsquantenzahlen})$$

Das anomale Moment ist eine **rein geometrische Größe**, die aus der Windungsstruktur im Torsionsgitter folgt.

Verhältnisse wie  $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$  sind **unabhängig** von: •  $\alpha$  (Feinstrukturkonstante) • SI-Umrechnungsfaktoren •  $k_{\text{geom}}$  (Projektionsfaktor)

Sie hängen nur von der fraktalen Struktur ab.

## .12 Zusammenfassung

### Was wir zeigen

- g-2 folgt aus **rein geometrischen Prinzipien**:
  - $\varphi$  (goldener Schnitt)
  - $\xi$  (Torsionskonstante)
  - $f$  (Sub-Planck-Faktor)
  - $K_{\text{frak}}$  (fraktale Korrektur)
- Absolute Werte mit fraktaler Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$ :
  - Elektron: 0,033% Abweichung
  - Myon: 0,13% Abweichung
  - Korrektur ist **kein Fit**, sondern folgt aus  $\xi$  (Exponent 3/2 gesetzt)
- Verhältnisse sind exakt:**

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (61)$$

4. Testbare Tau-Vorhersage:  $a_\tau = 1,246 - 1,277 \times 10^{-3}$

## Kernbotschaft

### Geometrische Beschreibung

Die T0-Theorie beschreibt g-2 mit denselben geometrischen Prinzipien, mit denen sie auch Massen, fundamentale Konstanten ( $G$ ,  $\alpha$ ,  $\nu$ ) und die Generationenstruktur behandelt. Die 2% Abweichung der idealen Formel wird **weitgehend** durch die fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}^{3/2}$  erklärt – der effektive Projektionsfaktor  $k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2} = 2,269$  stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert auf 0,033% überein. Verhältnis-Vorhersagen wie  $\Delta a(\tau - \mu)/\Delta a(\mu - e) = 18,57$  hängen nur von  $f$  ab und sind exakt – analog zur Koide-Formel für Massen. Dies ermöglicht klare experimentelle Tests bei Belle II.

## Weiterführende Literatur und Ressourcen

### T0-Theorie und Python-Skripte:

- Repository: [github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality)
- Python-Skripte: [github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/python/](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/python/)
- Dokumentation Zeit-Masse-Dualität
- Fundamental Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)

### Experimentelle Ergebnisse:

- Fermilab Muon g-2 (2025): [muon-g-2.fnal.gov](https://muon-g-2.fnal.gov)
- Theory Initiative White Paper
- Belle II: [www.belle2.org](https://www.belle2.org)

### Verwandte T0-Dokumente:

- Leptonmassen: Systematische Herleitung aus Quantenzahlen
- Koide-Formel in T0: Geometrische Interpretation
- Fraktale Raumzeit:  $D_f = 3 - \xi$